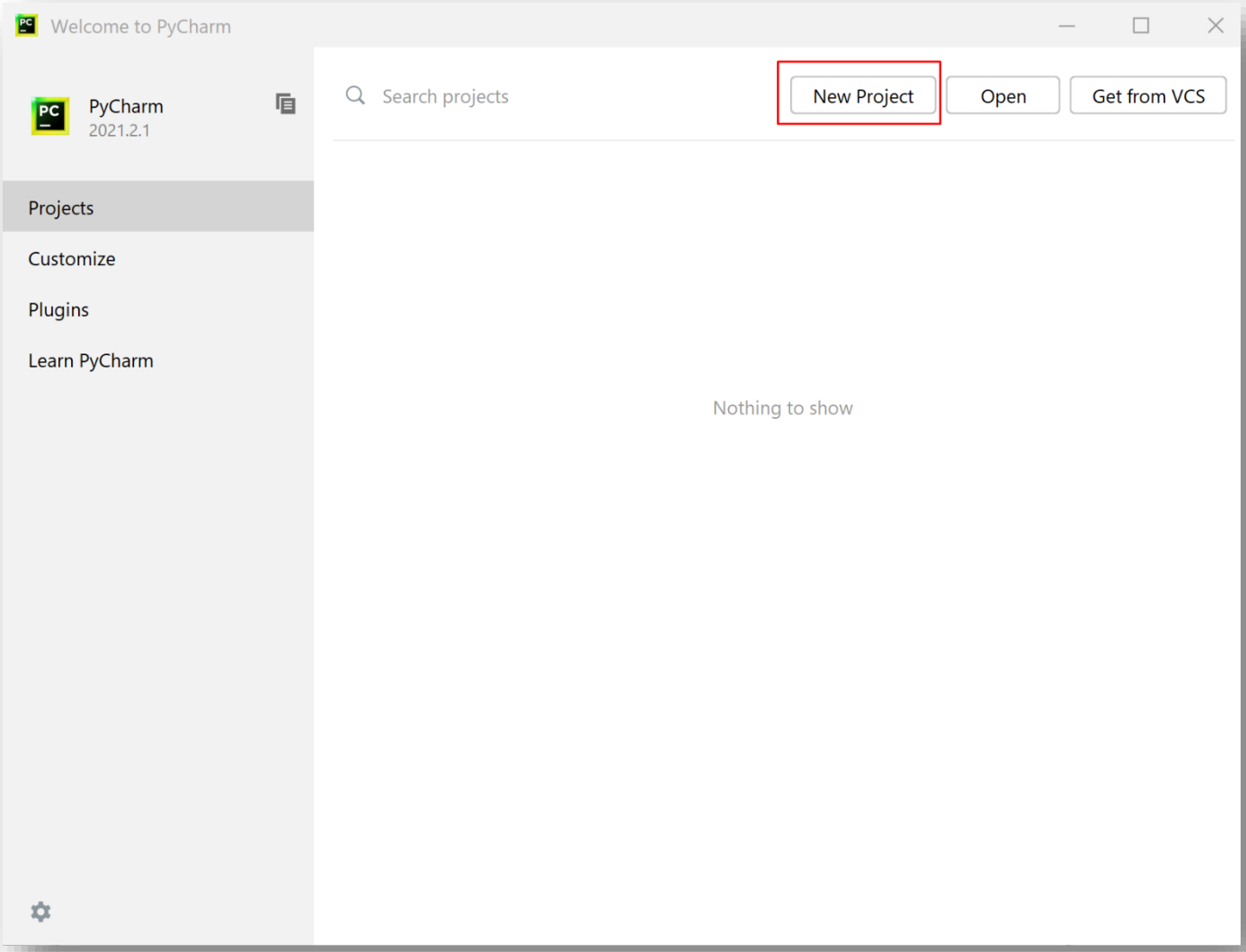
Първи стъпки в програмирането

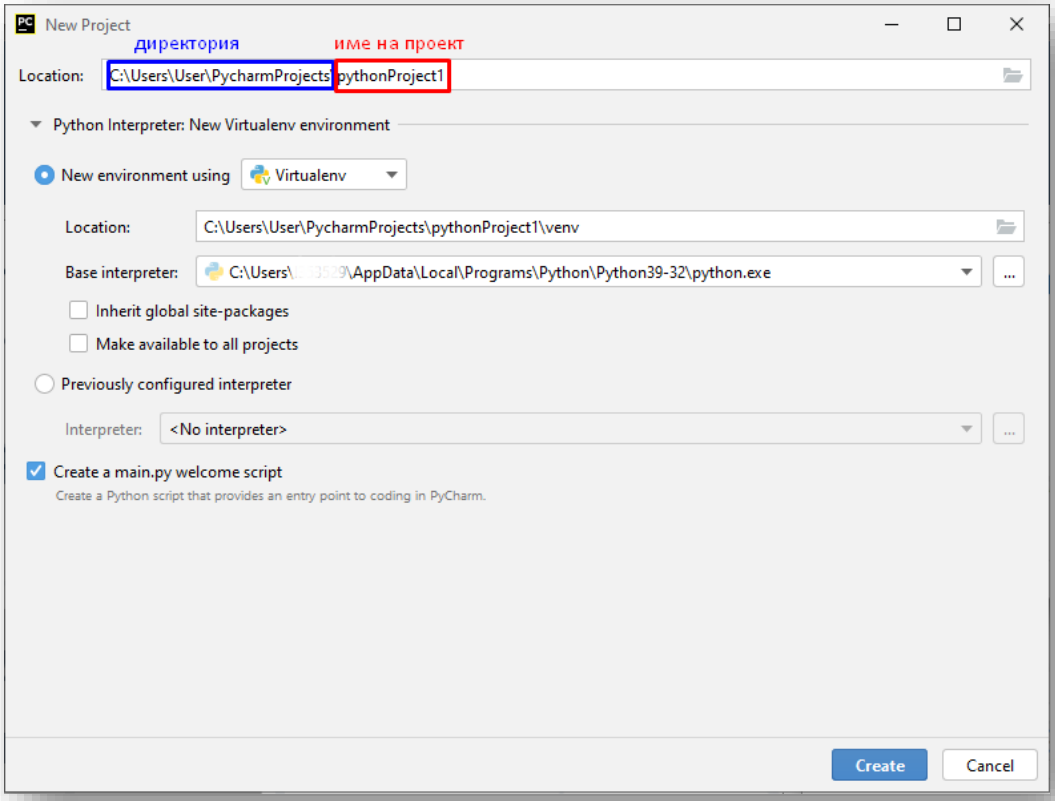
1. Конзолна програма "Hello SoftUni"

Напишете **конзолна Python програма**, която отпечатва текста "Hello SoftUni".

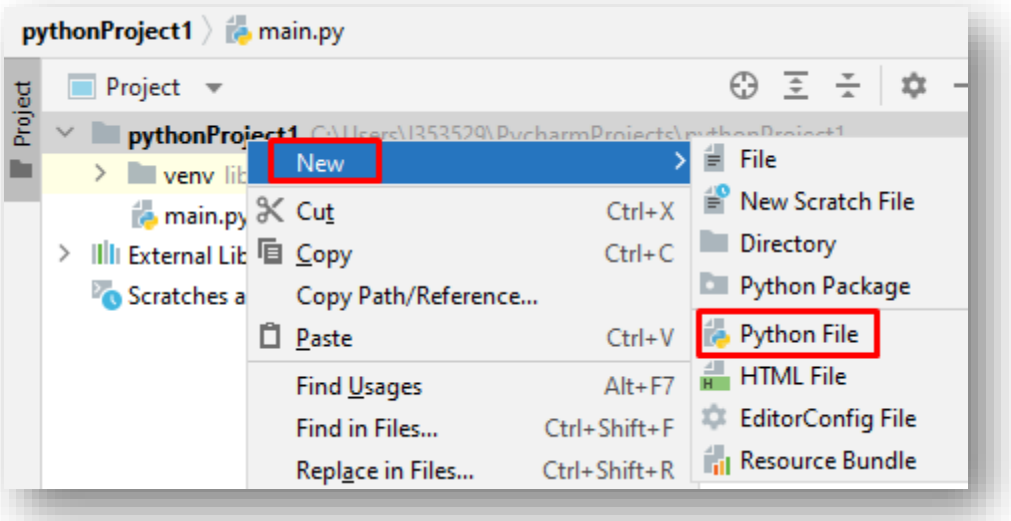
1. Стартирайте **PyCharm**
2. Създайте нов проект: **New Project**



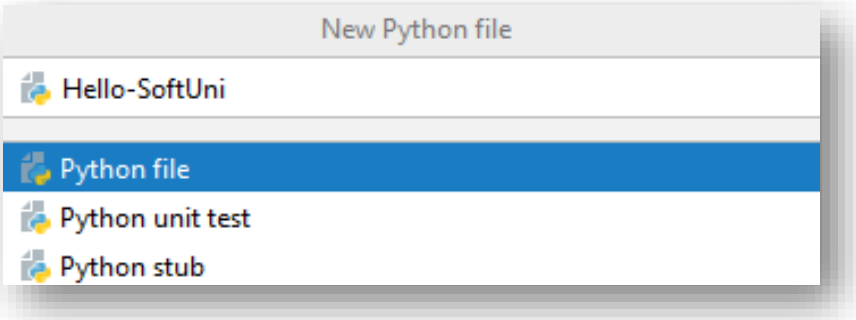
3. Задайте **подходящо име** и **директория**, в която да създадете проекта си



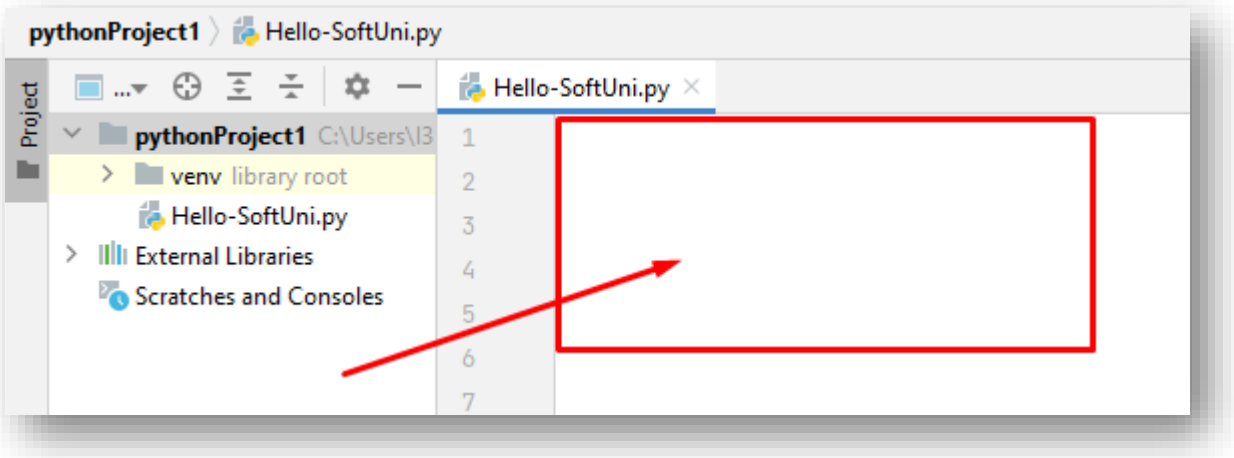
4. Създайте нов файл: **Десен бутон върху името на проекта → New → Python File**



5. Въведете **името** на файла:

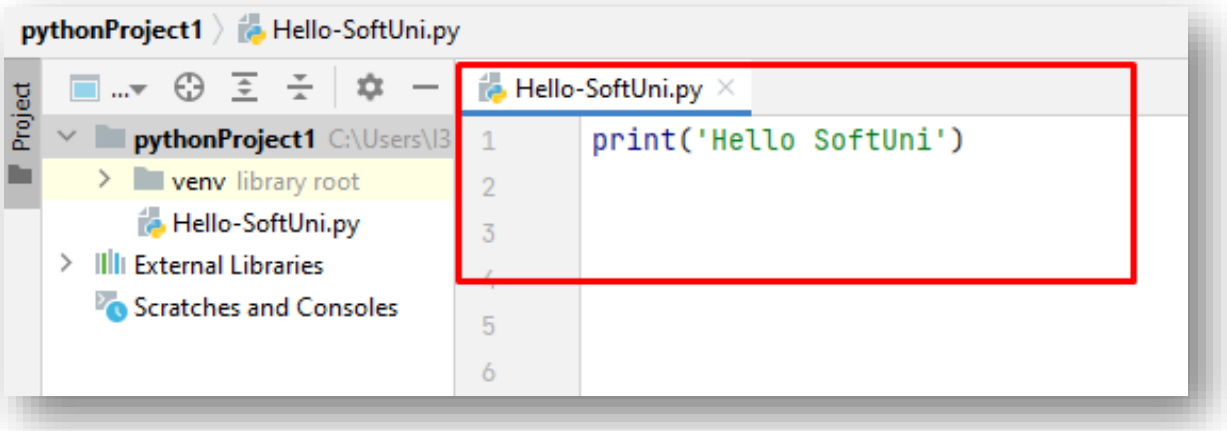


6. В началото на файла се въвежда **програмния код** (командите) на езика Python

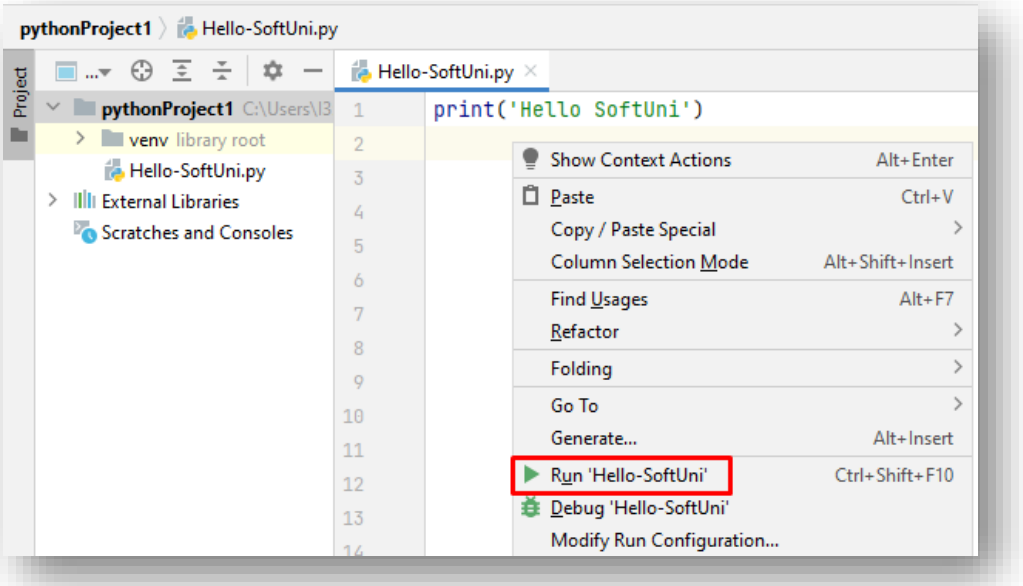


7. Напишете следния програмен код (**команда за печатане на текста "Hello SoftUni"**):

```
print('Hello SoftUni')
```

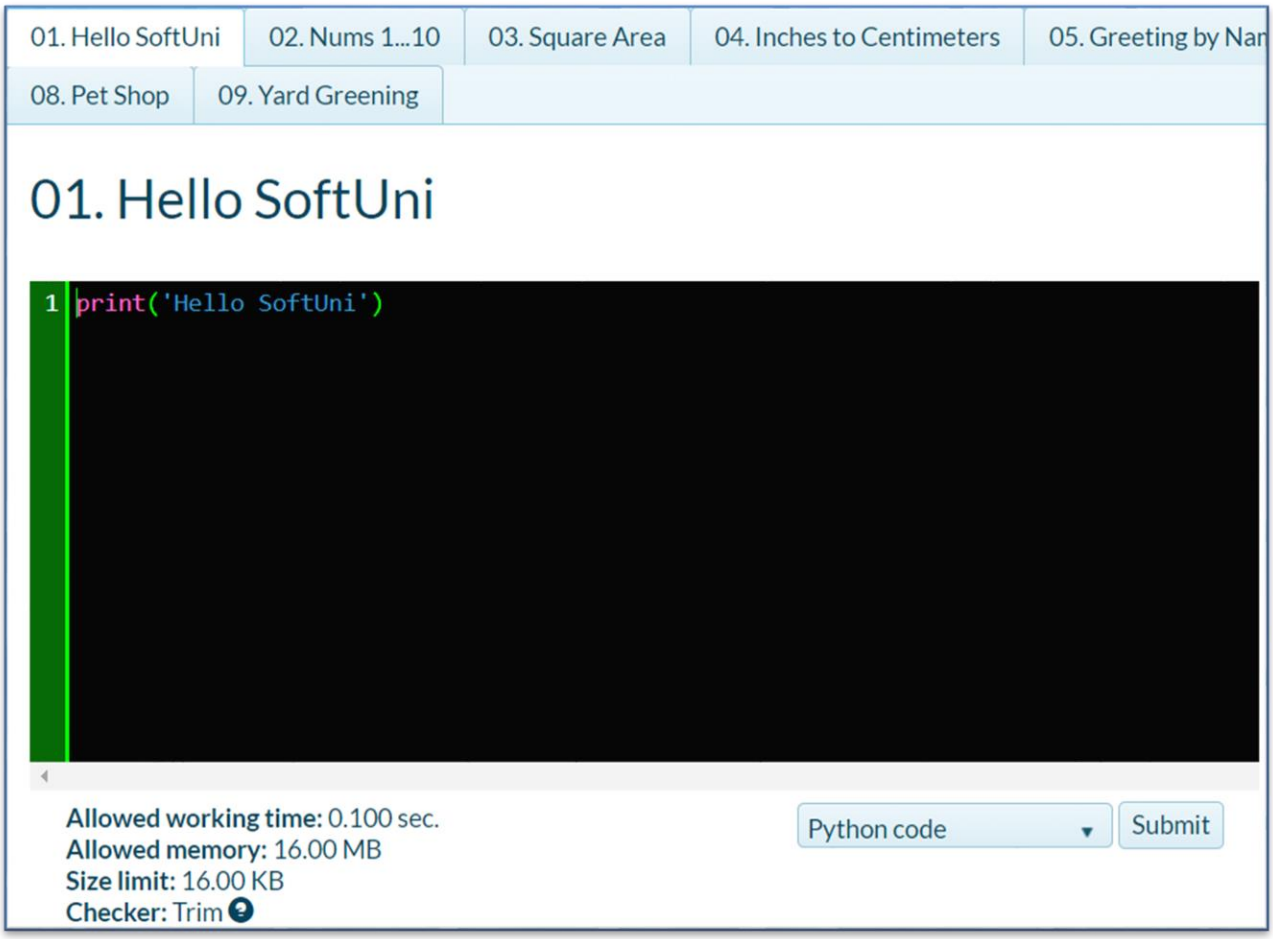


8. Стартирайте програмата с натискане на: **Alt + Shift + F10 или десен бутон** в полето за писане на код -> **Run**

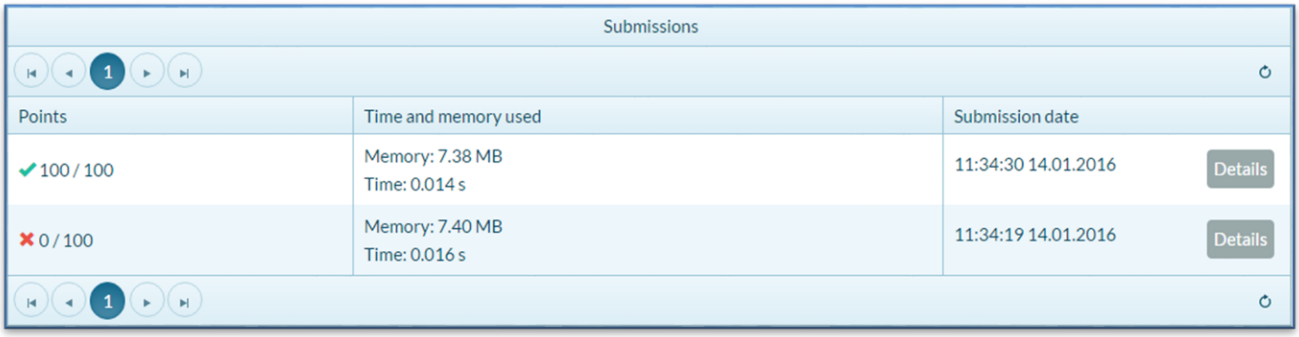


9. В долната част на средата за разработка ще получите следния резултат:

10. Тествайте решението на тази задача в онлайн judge системата на СофтУни. За целта първо отворете https://judge.softuni.org/Contests/Compete/Index/2423#0.
11. Влезте с вашия акаунт в СофтУни. Ще се появи прозорец за изпращане на решения за задача "Hello SoftUni". Копирайте сорс кода от средата за разработка и го поставете в полето за изпращане на решения.



12. Изпратете решението за оценяване с бутона **Submit**.
13. Ще получите резултата след няколко секунди в таблицата с изпратени решения в judge системата:



Submissions

Points	Time and memory used	Submission date	
✔ 100 / 100	Memory: 7.38 MB Time: 0.014 s	11:34:30 14.01.2016	Details
✖ 0 / 100	Memory: 7.40 MB Time: 0.016 s	11:34:19 14.01.2016	Details

2. Числата от 1 до 10

Напишете **Python** конзолна програма, която отпечатва числата от **1 до 10 на отделни редове на конзолата**.

1. Напишете 10 команди **print( )**, една след друга, за да отпечатате числата от 1 до 10.

```
print(1)
print(2)
print(3)
print(4)
print(5)
print(6)
print(7)
print(8)
print(9)
print(10)
```

2. **Тествайте** решението си в **judge** системата: https://judge.softuni.org/Contests/Compete/Index/2423#1

3. Пресмятане на лице на правоъгълник

Да се напише **конзолна програма**, която **въвежда две цели числа (страните на правоъгълника a и b)** и **пресмята лицето на правоъгълник с тези страни.**

Примерен вход и изход

вход	изход
5 7	35

вход	изход
6 8	48

Насоки

1. **Инициализирайте** две променливи (a и b) и в тях запишете стойностите въведени от конзолата.

2. **Инициализирайте втора променлива area**, в която да запишете стойността за лицето на правоъгълника, получена по формулата **a * b**.
3. Принтирайте получения резултат.

```
a = int(input())
b = int(input())
area = a * b
print(area)
```

4. Конвертор: инчове към сантиметри

Да се напише програма, която **чете от конзолата реално число** и го преобразува **от инчове в сантиметри**. За целта **умножете инчовете по 2.54** (1 инч = 2.54 сантиметра).

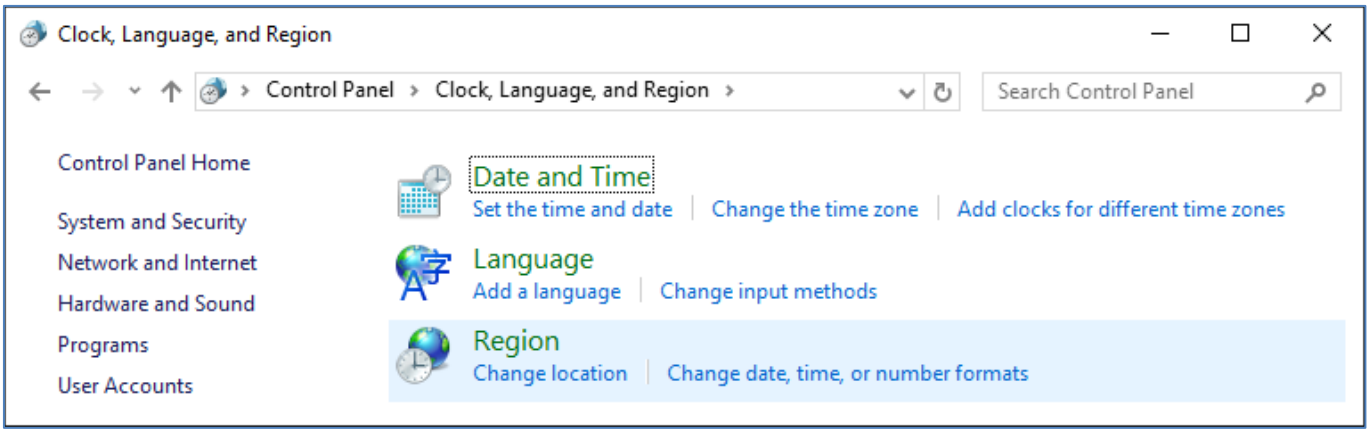
Примерен вход и изход

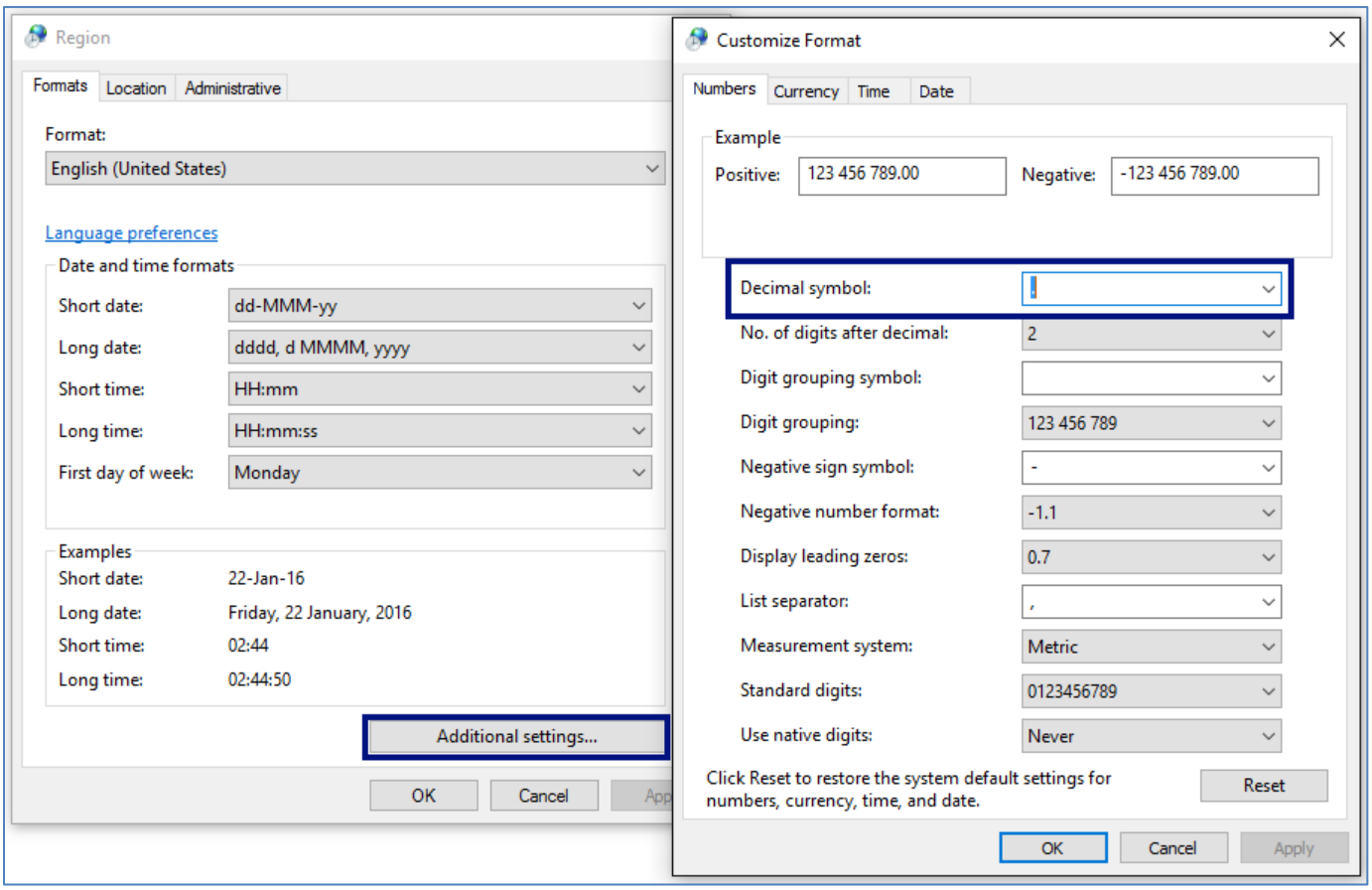
вход	изход
5	12.7

вход	изход
7	17.78

Внимание: в зависимост от регионалните настройки на операционната система, е възможно вместо **десетична точка** (US настройки) да се използва **десетична запетая** (BG настройки). Ако програмата очаква десетична точка и бъде въведено число с десетична запетая или на обратно (бъде въведена десетична точка когато се очаква десетична запетая), може да се получи грешка.

Препоръчително е **да промените настройките на компютъра си**, така че да се използва **десетична точка**:





5. Поздрав по име

Да се напише програма, която **чете от конзолата текст (име на човек)** и отпечатва "**`Hello, <name>!`**", където **`<name>`** е въведеното име от конзолата.

Насоки

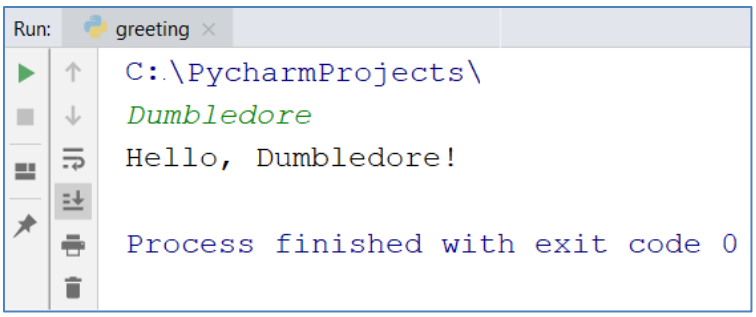
1. Първо създайте **нов PyCharm файл** с име **`greeting`**
2. Създайте променливата **`name`** и запазете в нея името, което ще прочетете от конзолата, използвайки функцията **`input()`**:

```
name = input()
```

3. Изведете изхода на конзолата, чрез **конкатенация** (долепяне на текстове):

```
name = input()
print('Hello, ' + name + '!')
```

4. Стартирайте програмата с **Ctrl + Shift + F10** или **десен бутон на мишката** -> **Run** и тествайте с различни входни примери.



6. Съединяване на текст и числа

Напишете програма, която прочита от конзолата **име**, **фамилия**, **възраст** и **град** и печата следното съобщение:

"You are <firstName> <lastName>, a <age>-years old person from <town>."

Насоки

1. Добавете към текущия PyCharm проект още един файл.
2. Въведете входните данни и ги запишете в променливи с подходящ тип данни:

```
first_name = input()
last_name = input()
age = int(input())
town = input()
```

3. Изведете форматирания изход:

```
print(f'You are {first_name} {last_name}, a {age}-years old person from {town}.')
```

4. Стартирайте програмата с **Ctrl + Shift + F10** и тествайте с различни входни примери:

```
Run: concatenate_data
C:\PycharmProjects\simple_calculations\venv
Ivan
Ivanov
25
Sofia
You are Ivan Ivanov, a 25-years old person from Sofia.

Process finished with exit code 0
```

7. Изготвяне на проекти

Напишете програма, която **изчислява колко часа** ще са необходими на един архитект, за да **изготви проектите** на няколко строителни обекта. Изготвянето на един проект отнема **три часа**.

Вход

От конзолата се четат **2 реда**:

1. **Името на архитекта - текст**
2. **Брой на проектите, които трябва да изготви - цяло число в интервала [0 … 100]**

Изход

На конзолата се отпечатва:

- **"The architect {името на архитекта} will need {необходими часове} hours to complete {брой на проектите} project/s."**

Примерен вход и изход

вход	изход

вход	изход

George 4	The architect George will need 12 hours to complete 4 project/s.

Sanya 9	The architect Sanya will need 27 hours to complete 9 project/s.

8. Зоомагазин

Напишете програма, която **пресмята нужните разходи** за закупуването на храна за кучета и котки. Храната се пазарува от зоомагазин, като една опаковка храна за **кучета е на цена 2.50 лв**, а опаковка храна за **котки струва 4 лв.**

Вход

От конзолата се четат **2 реда**:

1. **Броят на опаковките храна за кучета – цяло число в интервала [0… 100]**
2. **Броят на опаковките храна за котки – цяло число в интервала [0… 100]**

Изход

На конзолата се отпечатва:

"{крайната сума} lv."

Примерен вход и изход

вход	изход
5 4	28.5 lv.

вход	изход
13 9	68.5 lv.

9. Озеленяване на дворове

Божидара разполага с **няколко къщи** на Черноморието и **желае да озелени дворовете на някои от тях,** като по този начин създаде **уютна обстановка и комфорт на гостите си**. За целта е наела фирма.

Напишете програма, която **изчислява необходимите сума**, които Божидара ще трябва да заплати на фирмата изпълнител на проекта. Цената на **един кв. м. е 7.61 лв със ДДС**. Понеже нейният двор е **доста голям**, фирмата изпълнител предлага **18% отстъпка от крайната цена**.

Вход

От конзолата се прочита само **един ред**:

1. **Кв. метри, които ще бъдат озеленени – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]**

Изход

На конзолата се отпечатват **два реда**:

- **"The final price is: {крайна цена на услугата} lv."**
- **"The discount is: {отстъпка} lv."**

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
550	The final price is: 3432.11 lv.	Пресмятаме цената за озеленяване на целия двор:

	The discount is: 753.39 lv.	**550** * **7.61** = **4185.50** лв. Приспадаме отстъпката (18% = 0.18) от общата сума: **0.18** * **4185.5** = **753.39** лв. Калкулираме крайната цена на услугата: **4185.50** – **753.39** → 3432.11 лв.
Вход	**Изход**	
150	The final price is: 936.03 lv. The discount is: 205.47 lv.	Пресмятаме цената за озеленяване на целия двор: **150** * **7.61** = **1141.50** лв. Приспадаме отстъпката (18% = 0.18) от общата сума: **0.18** * **1141.50** = **205.47** лв. Калкулираме крайната цена на услугата: **1141.50** – **205.47** → 936.03 лв.